Universitas Sumatera Utara

Transformation Towards the Ultimate

Kampus Merdeka INDONESIA JAYA

ARSITEKTUR SPK

Kuliah ke-4

Teknik Informatika – Program D3

Prof. Dr. Esther Nababan, M.Sc.

Arsitektur

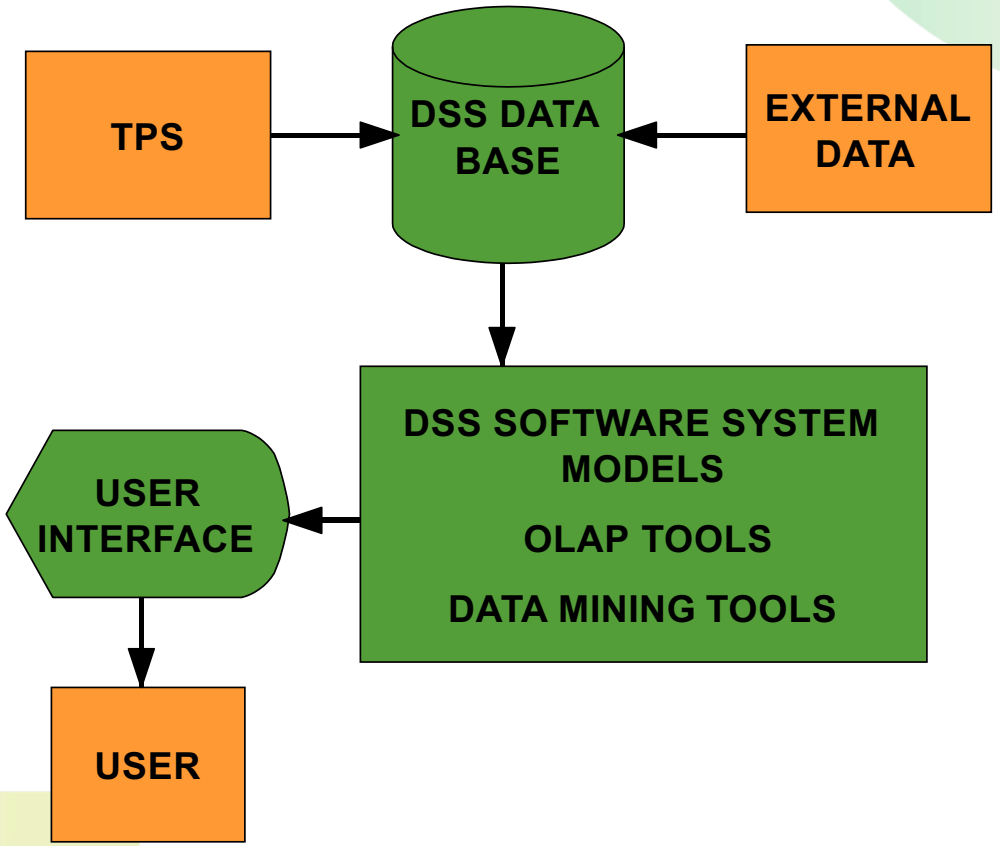
- Tiga komponen dasar DSS:
  - sistem manajemen basis data (DBMS),
  - sistem manajemen model (MBMS), dan
  - generasi dialog dan sistem manajemen (DGMS).
- Komponen Manajemen Data menyimpan informasi (yang dapat dibagi lagi menjadi yang berasal dari penyimpanan data tradisional organisasi, dari sumber eksternal seperti Internet, atau dari wawasan dan pengalaman pribadi pengguna individu);
- Komponen Manajemen Model menangani representasi peristiwa, fakta, atau situasi (menggunakan berbagai jenis model, dua contoh adalah model optimasi dan model pencarian tujuan); dan
- Komponen Manajemen Antarmuka Pengguna tentu saja merupakan komponen yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem.

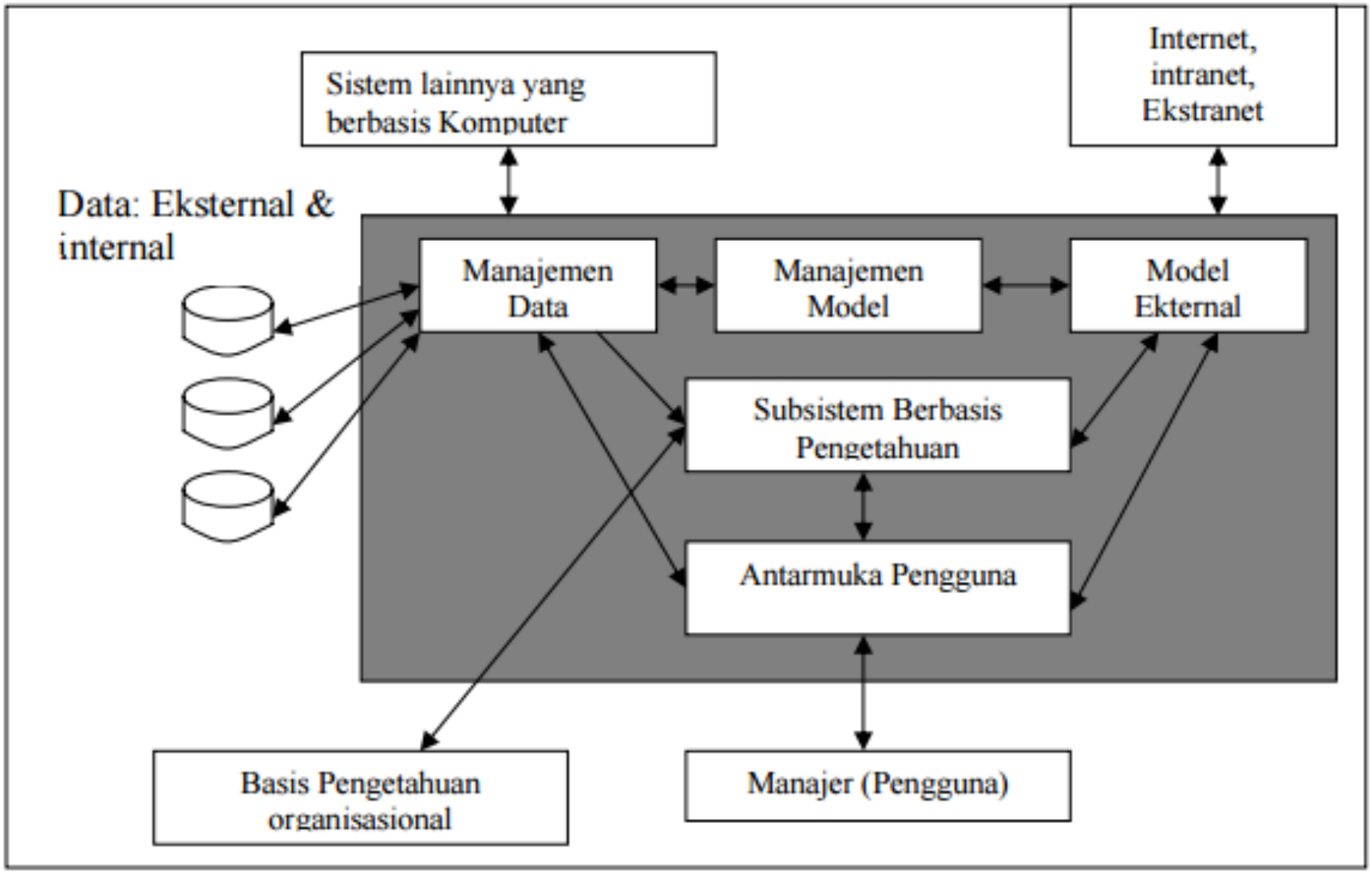
Detail Arsitektur

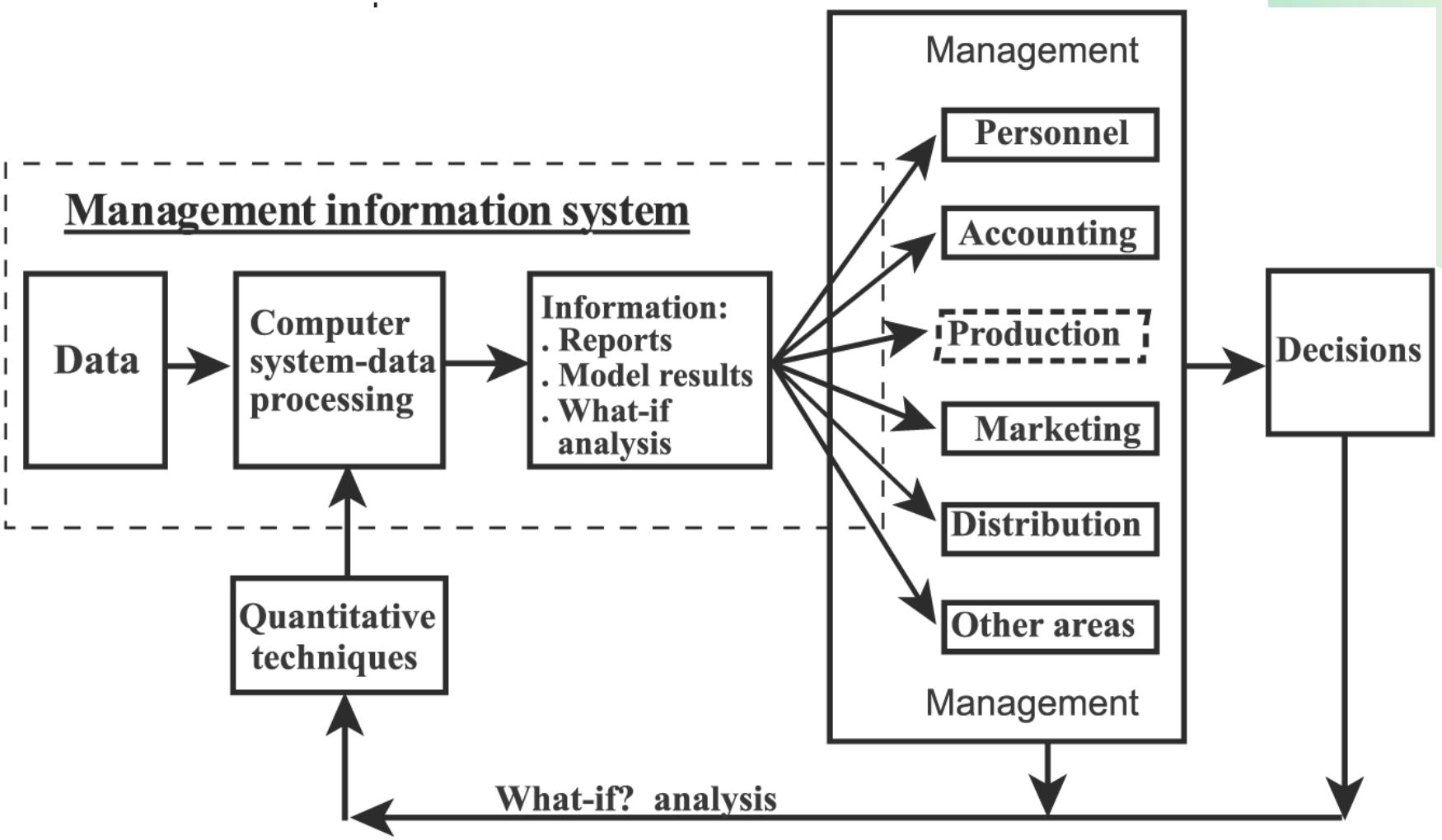
- Meskipun penulis yang berbeda mengidentifikasi komponen yang berbeda dalam DSS, akademisi dan praktisi telah datang dengan arsitektur umum yang terbuat dari enam bagian yang berbeda:
  - sistem manajemen data,
  - sistem manajemen model,
  - mesin pengetahuan,
  - Antarmuka pengguna,
  - arsitektur dan jaringan DSS, dan
  - pengguna

Typical Architecture

- TPS: sistem pemrosesan transaksi
- MODEL: representasi masalah
- OLAP: pemrosesan analitik online
- USER INTERFACE: bagaimana pengguna memasukkan masalah & menerima jawaban
- DSS DATABASE: data terkini dari aplikasi atau grup
- DATA MINING: teknologi untuk menemukan hubungan dalam basis data besar untuk prediksi




Sistem lainnya yang berbasis Komputer
Internet, intranet, Ekstranet
Data: Eksternal & internal
Manajemen Data
Manajemen Model
Model Ekternal
Subsistem Berbasis Pengetahuan
Antarmuka Pengguna
Basis Pengetahuan organisasional
Manajer (Pengguna)


Management information system
Data
Computer system-data processing
Information:
. Reports
. Model results
. What-if analysis
Quantitative techniques
Management
Personnel
Accounting
Production
Marketing
Distribution
Other areas
Management
Decisions
What-if? analysis

DSS Model base

- Basis model
  - Komponen perangkat lunak yang terdiri dari model yang digunakan dalam rutinitas komputasi dan analitik yang secara matematis mengekspresikan hubungan antar variabel
- Contoh:
  - model pemrograman linier,
  - Model peramalan regresi berganda
  - Model nilai sekarang penganggaran modal

Aplikasi

- Ada kemungkinan teoretis untuk membangun sistem seperti itu dalam domain pengetahuan apa pun.
  - Sistem pendukung keputusan klinis untuk diagnosis medis.
  - petugas pinjaman bank memverifikasi kredit pemohon pinjaman
  - sebuah perusahaan rekayasa yang memiliki tawaran pada beberapa proyek dan ingin tahu apakah mereka dapat bersaing dengan biaya mereka.
  - DSS banyak digunakan dalam bisnis dan manajemen. Dasbor eksekutif dan perangkat lunak kinerja bisnis lainnya memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat, identifikasi tren negatif, dan alokasi sumber daya bisnis yang lebih baik.
  - Area aplikasi, konsep, prinsip, dan teknik DSS yang berkembang adalah dalam produksi pertanian, pemasaran untuk pembangunan berkelanjutan.
  - Contoh khusus menyangkut sistem Kereta Api Nasional Kanada, yang menguji peralatannya secara teratur menggunakan sistem pendukung keputusan.
  - DSS dapat dirancang untuk membantu membuat keputusan di pasar saham, atau memutuskan area atau segmen mana yang akan dituju untuk memasarkan produk.

Karakteristik dan Kemampuan DSS

Karakteristik dan kemampuan utama DSS adalah sebagai berikut:

1. Dukungan bagi pengambil keputusan dalam masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur.
2. Mendukung manajer di semua tingkatan.
3. Mendukung individu dan kelompok.
4. Dukungan untuk keputusan yang saling bergantung atau berurutan.
5. Mendukung kecerdasan, desain, pilihan, dan implementasi.
6. Mendukung berbagai proses dan gaya keputusan.

7. DSS harus dapat beradaptasi dan fleksibel.
8. DSS harus interaktif kemudahan penggunaan.
9. Efektivitas, tetapi bukan efisiensi.
10. Kontrol penuh oleh pengambil keputusan.
11. Kemudahan pengembangan oleh pengguna akhir.
12. Mendukung pemodelan dan analisis.
13. Akses data.
14. Mandiri, integrasi, dan berbasis Web

Karakteristik DSS

- **Analisis risiko awal (ilmu manajemen)**
- **Model pemeriksaan menggunakan pengalaman, penilaian, dan intuisi**
- **Model awal secara matematis benar, tetapi tidak lengkap**
- **DSS memberikan analisis yang sangat cepat**
- **DSS: fleksibel dan responsif. Memungkinkan intuisi dan penilaian manajerial**